CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 23
Sujet de type baccalauréat n° 3

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le potentiel d'action né en un point se propage le long de l'axone sans perdre d'amplitude.
I. Fibre amyélinique (1,5 pt) : la zone en PA (intérieur positif) et la zone voisine au repos créent des courants locaux ; ils dépolarisent la zone voisine jusqu'au seuil : nouveau PA ; propagation de proche en proche ; la zone qui vient d'être active est en période réfractaire : propagation dans un seul sens ; vitesse faible (0,5 à 2 m/s). Schéma.
II. Fibre myélinisée (1,5 pt) : la myéline isolante empêche les échanges d'ions ; les PA ne naissent qu'au niveau des nœuds de Ranvier ; conduction saltatoire d'un nœud à l'autre ; vitesse élevée (jusqu'à 120 m/s). Schéma.
III. Facteurs (1 pt) : la présence de myéline, le diamètre de la fibre (vitesse plus grande pour un gros diamètre), la température.
Conclusion (0,5 pt) : la myélinisation permet une transmission rapide économe en énergie.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Sujet sain [2 pts]
La glycémie à jeun est normale (0,9 g/L) ; après l'ingestion, elle monte à 1,4 g/L à 0,5 h puis revient à la normale en 3 h. L'insulinémie augmente en même temps (10 à 60 µU/mL) puis diminue. L'insuline, sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans en réponse à l'hyperglycémie, est **hypoglycémiante** : elle favorise l'entrée et l'utilisation du glucose dans les cellules et son stockage en glycogène (foie, muscles) et en lipides.

2) Comparaison [1,5 pt]
Les deux patients ont une hyperglycémie à jeun (1,6 et 1,4 g/L) et une glycémie qui dépasse 2 g/L sans revenir à la normale. Chez A, l'insuline est presque absente et ne varie pas ; chez B, elle est plus élevée que chez S.

3) Types de diabète [1,5 pt]
A : **diabète de type 1** (insulinodépendant) : les cellules β ne produisent plus d'insuline (destruction auto-immune).
B : **diabète de type 2** : l'insuline est produite mais les cellules cibles y sont peu sensibles (insulinorésistance, souvent liée à l'obésité et à la sédentarité).

4) Traitement [1 pt]
Le patient **A** : il manque d'insuline, il faut lui en apporter. Chez B, l'insuline est déjà abondante ; on agit d'abord par le régime, l'activité physique et des médicaments.

Exercice 2 (05 points)

1) Dominance [1 pt]

II-5 et II-6, tous deux atteints, ont une fille saine III-8 : ils portent un allèle normal qu'ils lui ont transmis et ils sont pourtant atteints. L'allèle de l'anomalie est **dominant** (A), l'allèle normal est récessif (a).

2) Gène autosomique [1 pt]

Si le gène était sur le chromosome X, le père atteint I-1 (X^AY) transmettrait son X^A à toutes ses filles, qui seraient toutes atteintes. Or II-3 est saine : le gène est **autosomique**.

3) Génotypes [1,5 pt]

I-1 : A//a (il a une fille saine) ; I-2 : a//a ; II-5 : A//a ; II-6 : A//a (ils ont une fille saine) ; III-8 : a//a.

4) Probabilité [1,5 pt]

III-9, atteinte, est issue de A//a $\times$ A//a : elle est A//A avec la probabilité 1/3 ou A//a avec 2/3. Avec un homme sain a//a : si A//A, enfant atteint à coup sûr ; si A//a, 1/2. $P = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \mathbf{2/3}$.

Exercice 3 (04 points)

1) Plasma et urine primitive [1,5 pt]

L'urine primitive a la même composition que le plasma, sauf qu'elle ne contient pas de protéines. La filtration glomérulaire laisse passer l'eau et les petites molécules mais retient les grosses molécules (protéines) : c'est une ultrafiltration.

2) Urine primitive et urine définitive [1,5 pt]

Le glucose disparaît : **réabsorption** totale. L'urée est beaucoup plus concentrée : réabsorption importante d'eau (et sécrétion faible). Les ions Na^+ sont réabsorbés en même temps que l'eau (concentration presque inchangée). Phénomènes : **réabsorption** et **concentration** dans le tubule.

3) Facteur de concentration de l'urée [1 pt]

$20/0{,}3 \approx \mathbf{67}$: l'urée, déchet, est éliminée à forte concentration grâce à la réabsorption de l'eau ; le rein assure l'excrétion des déchets azotés.

LN_EDUCATION